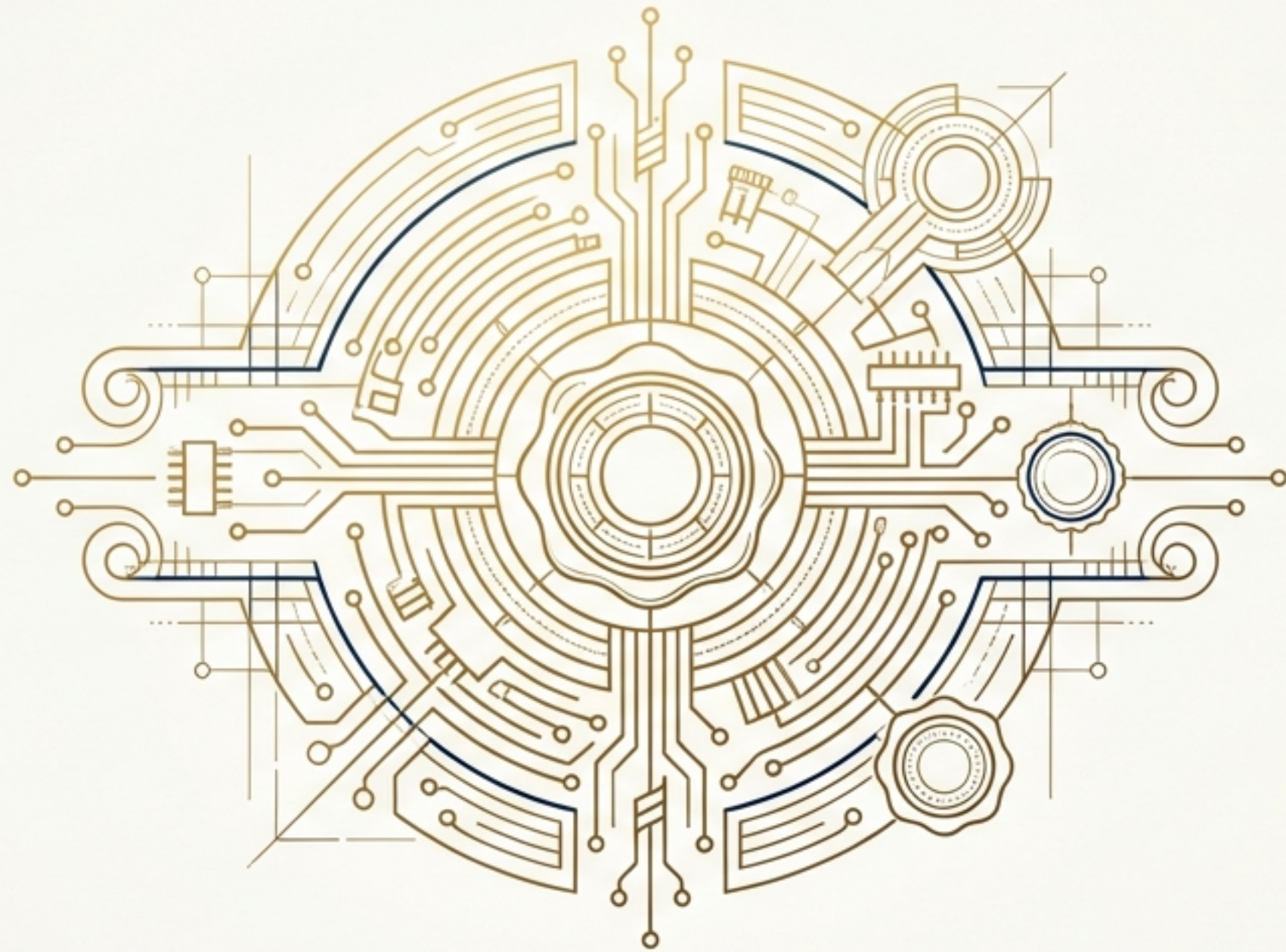




Source Han Sans TC Heavy eMMC 5.1 指令響應機制導覽

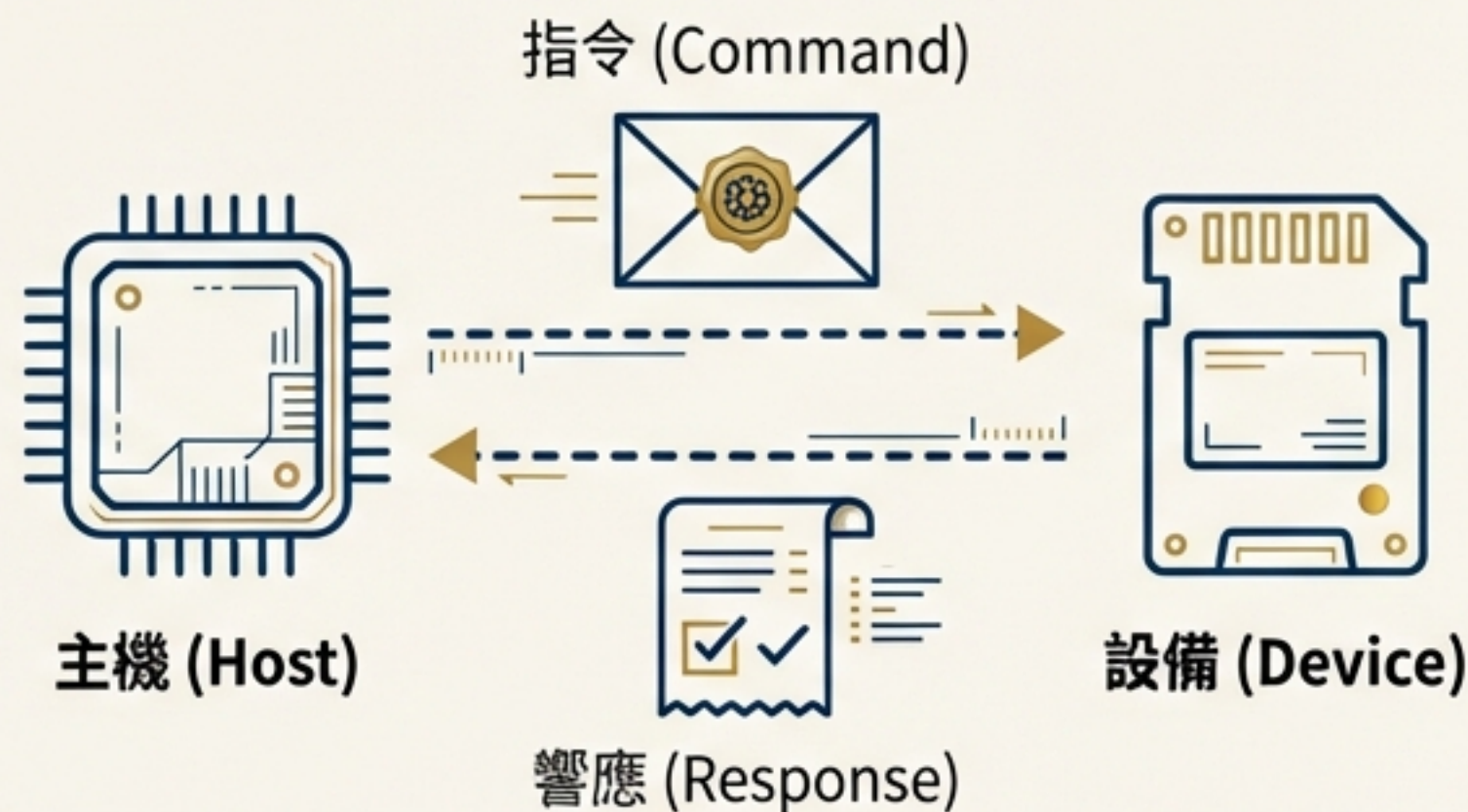
Source Han Sans TC Normal

一趟深入探索主機與設備間「官方信函」的旅程

主機與設備的對話：一種基於信函的協議

Core Concept

解釋 eMMC 指令 (Command) 與響應 (Response) 的本質是一種基於訊息傳輸的協議。主機發出指令，設備回傳響應，如同寄送與回覆公務信函。



Technical Foundation

- 響應是設備在收到指令後，於 CMD 線上回傳的令牌 (Token)。
- 功能：確認收到指令並回報設備狀態。

我們可以將整個響應機制想像成一套嚴謹的「公務往來回執單系統」。每種響應類型都代表一種特定用途的回執，各自傳達不同的狀態與資訊。

響應家族：認識五種核心回執單

	無響應 (No Response) ：廣播公告。主機發布，無需回條。
	R1 / R1b ：標準作業回執。回報狀態，有時附帶「請稍候」標示。
	R2 ：詳細身份檔案。一份超長的個人履歷 (136-bit)。
	R3 ：資格審查單。專門用於確認電壓條件。
	R4 / R5 ：特殊申請表。用於高速 I/O 或中斷等進階任務。

響應長度

48-bit (R1, R1b, R3, R4, R5) vs. 136-bit (R2)。

錯誤校驗

除 R3 外，所有響應均受 CRC7 保護，確保傳輸準確性。

公開佈告：無需回覆的廣播指令



就像在公告欄貼公告，主機發布後預設所有設備都會執行，不收回條。

定義

廣播式指令 (bc)，主機發送後設備直接執行，不回傳任何響應。

涵蓋指令

- **CMD0:** GO_IDLE_STATE / GO_PRE_IDLE_STATE
- **CMD4:** SET_DSR (設定驅動能力)
- **CMD15:** GO_INACTIVE_STATE (進入不活動狀態)

使用範例：軟體重置 (Software Reset)

步驟

主機發送 CMD0，參數設為 0x00000000。

結果

設備結束所有當前操作，並進入 **Idle State**。
這是一切通訊的起點。

電力檢驗：R3 響應與工作電壓查詢



如同電力公司的檢驗單，只專注於一件事：確認供電（電壓）是否合格。

定義

廣播式指令帶響應（bcr），專用於查詢設備的工作電壓條件（OCR 暫存器）。

涵蓋指令

- **CMD1**：SEND_OP_COND

使用範例：電壓校驗與初始化檢查

步驟

主機發送 CMD1，並帶入其支援的電壓範圍。

結果

設備回傳 R3 響應。主機需檢查其 **Busy** 位元 (第 31 位元)：

- **Busy = 0**：設備仍在初始化中。
- **Busy = 1**：設備已完成上電程序，準備好進入識別模式。

詳細履歷：R2 長響應與設備身份識別



當你需要一份完整的個人檔案時，你會收到這張超長（136-bit）的履歷表。

定義

總長度為 136 位元的特殊響應，用於傳輸 128 位元的暫存器內容 (CID 或 CSD)。

涵蓋指令

- **CMD2: ALL_SEND_CID** (廣播獲取所有設備的 CID)
- **CMD9: SEND_CSD** (獲取選定設備的 CSD)
- **CMD10: SEND_CID** (獲取選定設備的 CID)

使用範例：獲取設備身份 (CMD2)

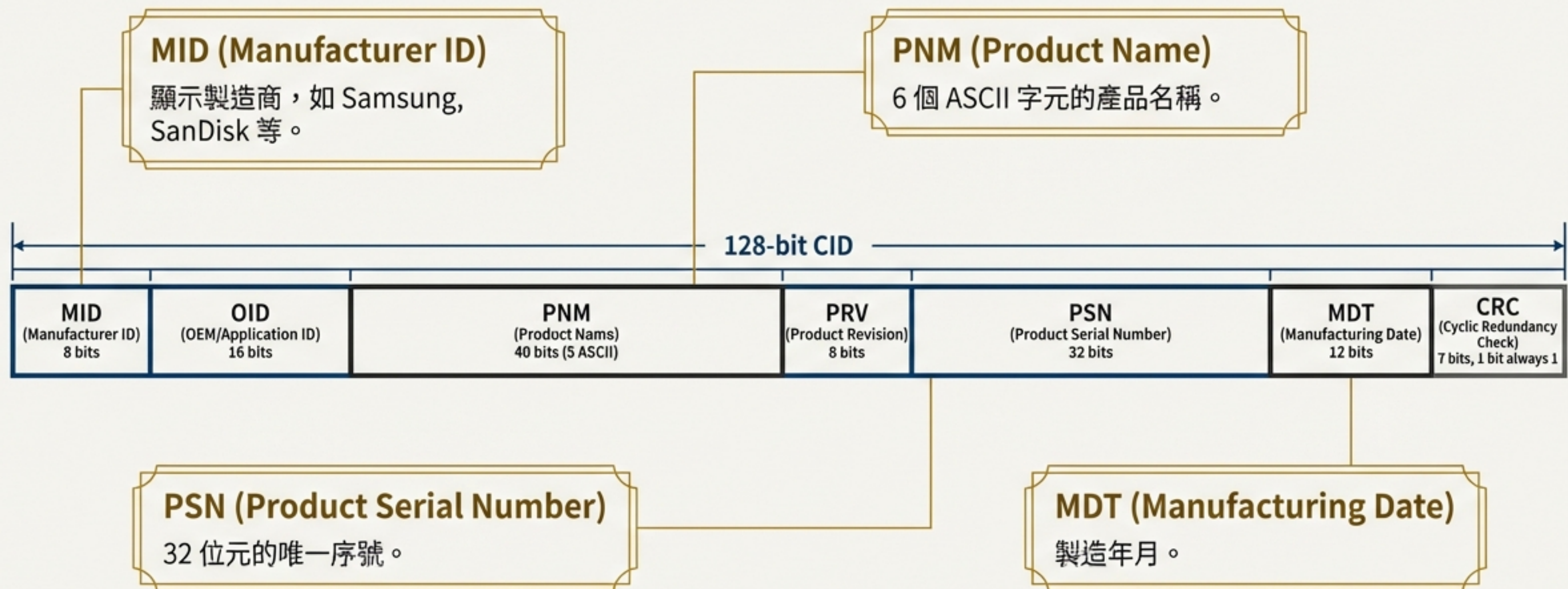
步驟

在識別模式下，主機發送 CMD2。

結果

總線上所有設備同時回傳其唯一的 **CID** (Card Identification) 編號。主機藉此識別每個設備的身份。

解構履歷表：深入 CID 暫存器



R2 響應不僅僅是一串數字，它是設備的數位出生證明與身分證。

每日簽到：R1 標準狀態響應



這是最常見的回執，就像一張每日簽到表，簡單回報：
『指令已收到，我狀態正常，沒有報錯。』

定義

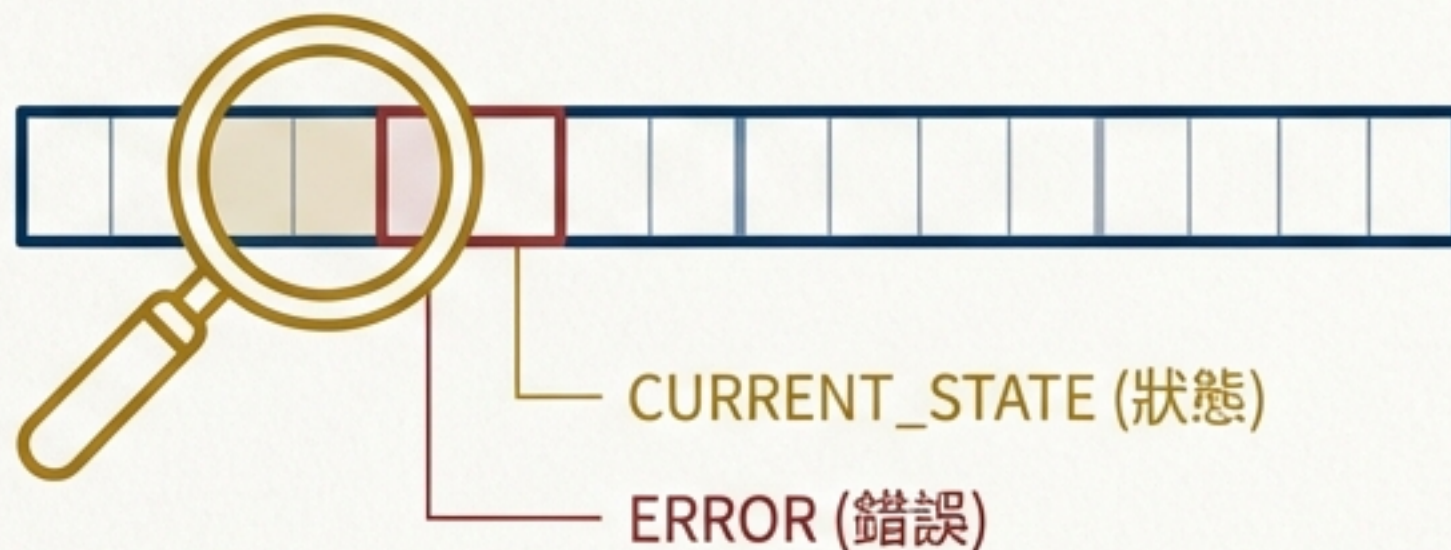
最通用的響應類型，其核心是包含一個 32 位元的設備狀態欄位（Device Status）。

涵蓋指令（範例）

- ◆ CMD3（分配 RCA），CMD7（選擇設備）
- ◆ CMD8（讀取 EXT_CSD），CMD13（讀取狀態）
- ◆ CMD17/18（讀取數據），CMD24/25（寫入數據）
- ◆ CMD23（設定塊數），CMD42（鎖定/解鎖）

Device Status 欄位

解釋此欄位的重要性，它包含了設備當前的狀態（如 Idle, Transfer, etc.）以及是否有錯誤發生。



請稍候：R1b 響應與忙碌信號



這是一張帶有『請稍候』標誌的特殊回條。它告訴主機：『我收到了，但我現在正忙，請等我手上的活做完。』

定義

R1 響應的變體，除了標準的 48-bit 響應外，設備還會將 DAT0 數據線拉低，以發出 **Busy** 訊號。

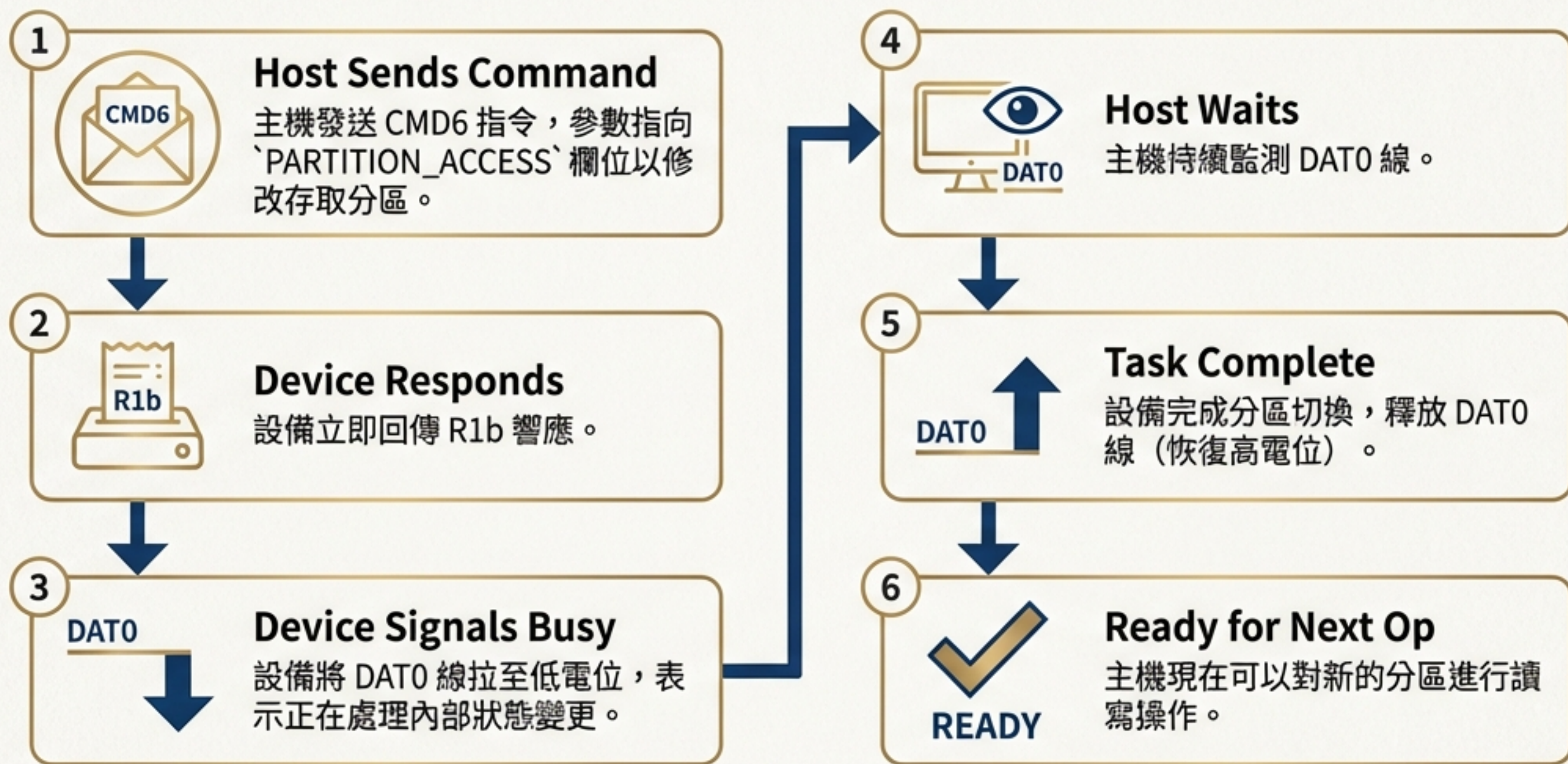
涵蓋指令

- ◆ CMD6 (SWITCH) ，CMD12 (停止傳輸)
- ◆ CMD28/29 (防寫控制) ，CMD38 (擦除)
- ◆ CMD48 (指令隊列管理)

功能

用於需要較長處理時間的指令。主機必須監測 DAT0 線，直到忙碌訊號解除，才能發送下一條指令。這是一個關鍵的流量控制機制。

實戰演練：使用 CMD6 (SWITCH) 切換分區



R1b 的忙碌訊號是確保操作完整性與同步的關鍵。

特殊申請：R4 與 R5 進階響應



用於非標準作業的特殊表格，為高速 I/O 和中斷請求開闢了捷徑。

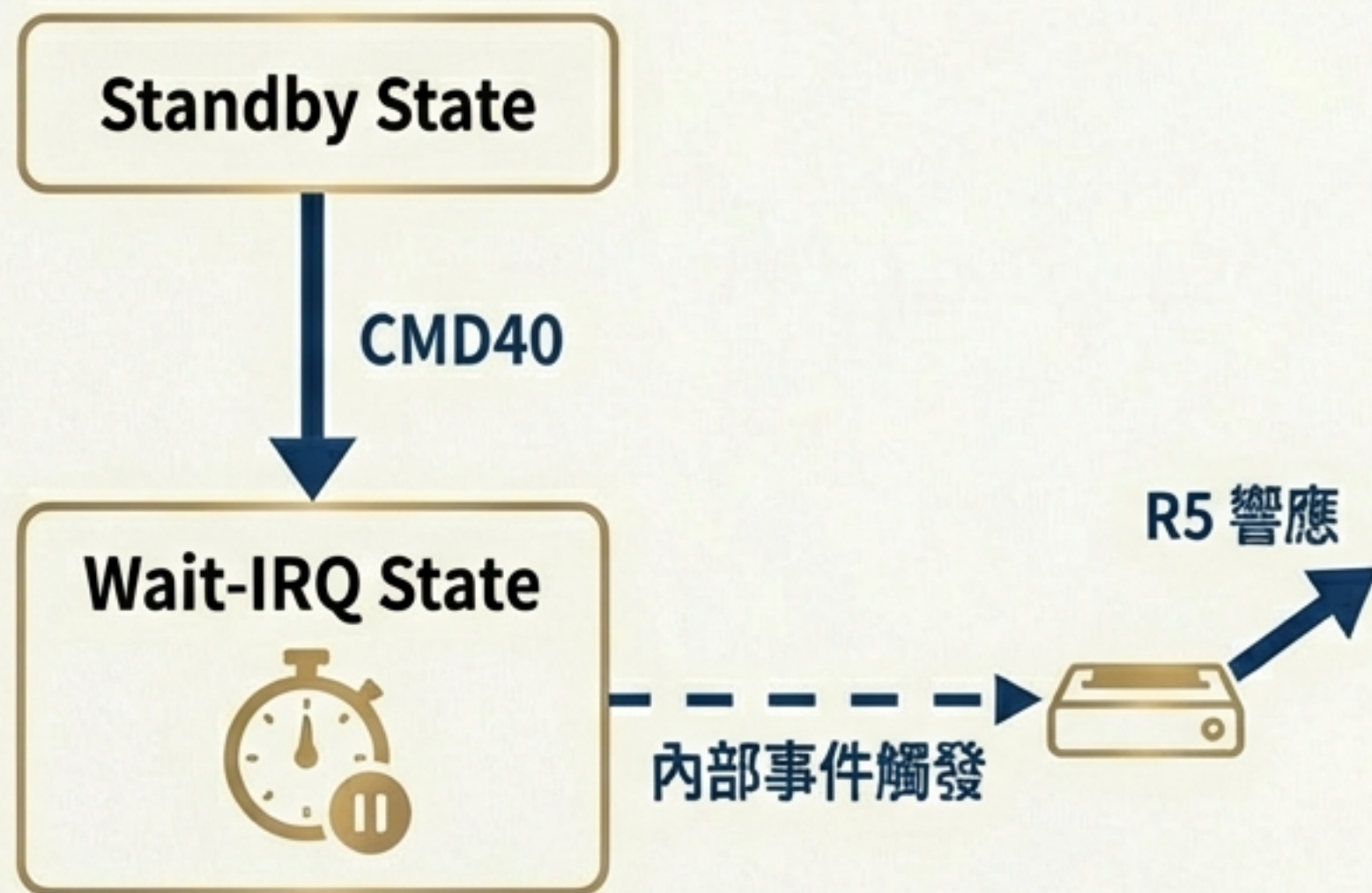
R4 for Fast I/O

定義	用於 Fast I/O 存取，針對非標準定義的應用暫存器。
指令	CMD39 (FAST_IO)
用途	提供一種快速讀寫設備特定暫存器的方法，繞過標準讀寫流程。

R5 for Interrupts

定義	用於 中斷請求 (Interrupt Request) ，設備可主動通知主機有事件發生。
指令	CMD40 (GO_IRQ_STATE)
用途	顯著減輕主機輪詢 (Polling) 設備狀態的負擔，提升系統效率。

告別輪詢：深入 CMD40 與中斷模式



1.  **Enter IRQ State**
主機在 Standby 狀態下發送 CMD40。
2.  **Device Waits**
設備進入 Wait-IRQ 狀態，等待內部事件（如數據寫入完成、錯誤發生等）。主機此時可以處理其他任務。
3.  **Event Trigger**：設備內部事件觸發。
4.  **Device Interrupts**：設備在 CMD 線上發送 R5 響應，主動通知主機。

主機無需再反覆發送 CMD13 來查詢狀態。R5 將通訊模式從主機的「拉取 (Pull)」轉變為設備的「推送 (Push)」，大幅提升效率。

異常警報：響應中的錯誤處理機制



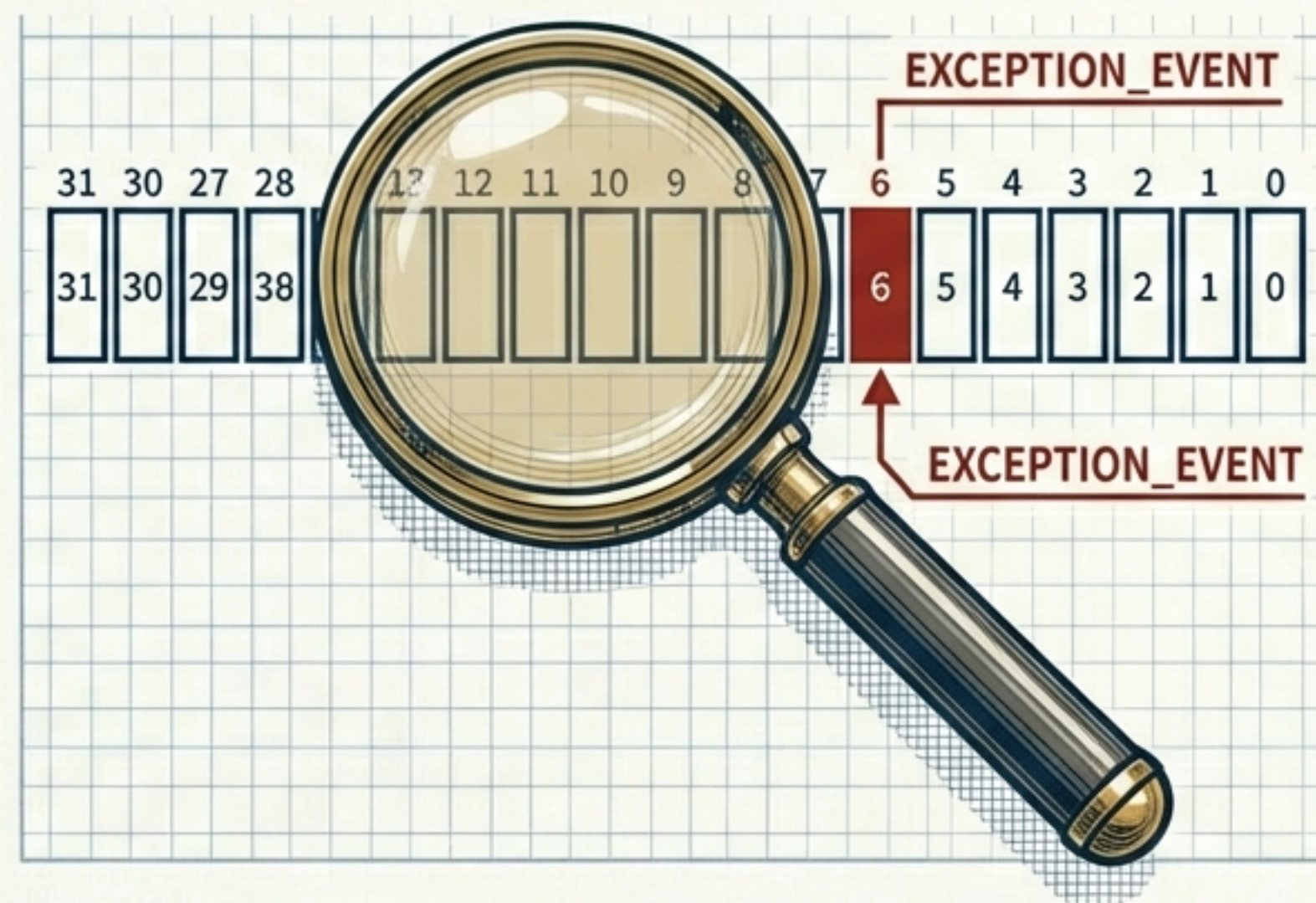
當回執單上蓋了一個紅色警示時，代表有潛在問題需要你注意。

Core Mechanism: Exception Events

- eMMC 5.1 引入了 **Exception Events** 機制來監控設備的內部異常。
- **觸發方式**：若設備發生錯誤（例如，封裝指令失敗），它會在 R1 響應的狀態欄位中將第 6 位元 (EXCEPTION_EVENT) 設為 1。

Host's First Action

觀察到此位元被置位，是主機採取進一步調查上的第一步。



追根究底：解讀異常事件狀態

Step 1: Observe



主機在 R1 響應中檢測到
`EXCEPTION\_EVENT` 位元
為 1。

Step 2: Query



主機立即讀取
EXCEPTION_EVENTS_STATUS
暫存器 (位於 EXT_CSD [52])。

Step 3: Diagnose



根據該暫存器的值，主機可
以精確判斷錯誤類型。

潛在錯誤類型 (Potential Error Types)



指令隊列錯誤 (Command Queue Error)：指令執行順序或內容出錯。



電量警報 (Power Event)：設備偵測到供電異常。



安全失敗 (Secure Failure)：安全相關操作失敗。

EXCEPTION_EVENT 是一個高效的警報系統，讓主機能夠從被動的錯誤處理轉向**主動的異常診斷**。

eMMC 通訊指南：您的回執單速查手冊



掌握這套響應機制，就是掌握與 eMMC 設備高效、可靠溝通的語言。